

Situação de Aprendizagem para Teste de Sistemas

3ª Fase Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Planejamento, execução, documentação e validação de testes unitários em sistemas web (front-end e back-end) utilizando o Jest.

Contexto:

Uma equipe de desenvolvimento de software está na fase final de entrega de um sistema web composto por front-end e back-end integrados. Embora as funcionalidades tenham sido implementadas conforme os requisitos, o sistema apresenta falhas recorrentes após atualizações, impactando a qualidade, a confiabilidade e a manutenibilidade do produto.

A equipe não dispõe de um processo estruturado de testes, tampouco de documentação formal que permita rastrear requisitos, casos de teste, resultados obtidos e falhas identificadas. Essa ausência dificulta a análise das causas dos problemas, a tomada de decisão técnica e a proposição de ações corretivas alinhadas às práticas adotadas pela indústria de software.

Diante desse cenário, torna-se necessário aplicar testes unitários automatizados, com planejamento, execução e documentação adequados, assegurando a validação dos resultados e a melhoria contínua da qualidade do sistema antes de sua entrega ao cliente.

Desafio:

Você deverá planejar, executar e documentar testes unitários em um sistema web, contemplando front-end e back-end, utilizando a ferramenta Jest, estruturando um levantamento de requisitos, um descritivo de casos de teste, um relatório de execução de testes e a validação dos resultados, conforme normas, métodos e técnicas de testes de software adotadas pela indústria.

3. Resultado Esperado (Entregas)

O estudante deverá entregar um Relatório de Testes de Software, contendo:

- **Entrega 8 – Descritivo de Casos de Teste de Software**

- **8.1 Casos de Teste**

Tabela contendo, no mínimo, os seguintes campos:

- ID do Caso de Teste
- ID do Requisito Funcional
- Descrição do Caso de Teste
- Pré-condições
- Passos para Execução
- Resultado Esperado

- **8.2 Ferramentas e Ambientes de Teste**

- Ferramentas de Teste: Jest (front-end e back-end)
- Ambiente de Teste: Ambiente de desenvolvimento/local
- Servidor de Teste: Node.js
- Banco de Dados / Versão (quando aplicável)
- Browser / Versão (quando aplicável)

- **8.3 Requisitos Funcionais (Tabela)**

- ID do requisito
- Requisito (Nome do requisito)
- Descrição do requisito

- **Execução dos Testes Unitários**

- Objetivo dos testes
- Escopo
- Tipos de teste aplicados (testes unitários)
- Ambiente de testes
- Ferramentas utilizadas

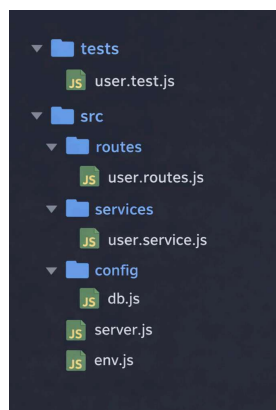
- **Relatório de Execução e Validação dos Testes**

- Registro dos resultados obtidos
- Evidências da execução dos testes (prints ou logs)
- Identificação e classificação das falhas encontradas
- Análise crítica dos resultados
- Proposição de soluções para correção das falhas identificadas

- **Repositório de Código**

- Código-fonte versionado em repositório GitHub
 - No repositório deverá conter uma pasta para frontend, onde terá seu projeto frontend e sua pasta de testes, bem como uma pasta para backend, onde haverá seu backend e sua pasta de testes

- Estrutura do backend:



- Banco de dados em postgresql
- Frontend com React + Vite
- Backend com express + javascript
- Testes unitários funcionais no front-end e no back-end
- Link do repositório submetido no AVA

- Não será cobrado o conteúdo da API nem do frontend, ou seja, se quiser fazer sobre uma mercearia, padaria, controle de usuários, é livre para escolher. Será validado estruturação e organização, ou seja, acrescente todo conteúdo visto em aula em ambos os projetos, acrescente login , acrescente diversos CRUD'S e etc.
-

5. Capacidades Técnicas Desenvolvidas

Durante a execução desta Situação de Aprendizagem, o estudante deverá desenvolver as seguintes capacidades, organizadas em ordem crescente de complexidade:

- C1. Analisar documentação de sistemas para planejar a rotina de testes.
- C2. Identificar tipos, funções, ferramentas e plano de teste conforme a programação de sistemas.
- C3. Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas.
- C4. Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes.
- C5. Empregar ferramenta de documentação de testes para registro dos resultados obtidos.
- C6. Identificar problemas de sistemas por meio da aplicação de testes unitários.
- C7. Avaliar os resultados obtidos nos testes executados.
- C8. Identificar e propor soluções para correção de falhas, conforme metodologia de testes.

